1. ¿Qué es un servidor Linux, para qué sirve y en qué se diferencia de Linux de escritorio?

¿Qué es un servidor Linux?

Un servidor Linux es una computadora física o virtual que utiliza el sistema operativo Linux para proporcionar servicios, recursos e información a otros equipos conectados mediante una red. Puede funcionar de manera continua y atender las solicitudes de varios usuarios al mismo tiempo.

Linux de escritorio es un sistema operativo de código abierto, basado en Linux diseñado para que las personas utilicen una computadora en sus actividades diarias, como estudiar, trabajar, navegar por Internet y utilizar programas.

¿Para qué sirve un servidor Linux?

Un servidor Linux se utiliza para diferentes tareas, entre ellas:

- Almacenamiento de archivos: permite compartir documentos y carpetas entre usuarios.

- Hospedaje de páginas web: permite publicar sitios y aplicaciones en Internet o en una red local.

- Administración de bases de datos: almacena y organiza información de empresas.

- Administración de redes: proporciona servicios de autenticación, direcciones IP y resolución de nombres.

- Acceso remoto: permite administrar equipos a distancia mediante herramientas como SSH.

- Seguridad y control de usuarios: permite establecer permisos para determinar quién puede acceder a archivos y servicios.

2. ¿Qué son SSH, Apache, Nginx y MySQL?

SSH (Secure Shell): es un protocolo que permite conectarse de manera segura a otra computadora a través de una red. La conexión utiliza cifrado para proteger las comunicaciones.

¿Para qué sirve?

- Administrar servidores a distancia.

- Ejecutar comandos sin estar físicamente frente al servidor.

- Transferir archivos de forma segura mediante herramientas como SCP o SFTP.

- Realizar tareas de mantenimiento y soporte técnico.

Apache: Apache HTTP Server es un programa que permite alojar y entregar páginas web a los usuarios que las solicitan desde un navegador.

¿Para qué sirve?

- Publicar sitios web.

- Entregar archivos HTML, imágenes y otros recursos.

- Configurar sitios virtuales en un mismo servidor.

- Trabajar con aplicaciones web y otros componentes del servidor.

Nginx: es un servidor web que también puede utilizarse como proxy inverso, balanceador de carga y servidor de archivos estáticos. Está diseñado para atender muchas conexiones de manera eficiente.

¿Para qué sirve?

- Alojar sitios web.

- Distribuir solicitudes entre varios servidores.

- Actuar como intermediario entre los usuarios y las aplicaciones.

- Mejorar la gestión de conexiones y recursos.

MySQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Permite almacenar, consultar, modificar y organizar información mediante el lenguaje SQL.

¿Para qué sirve?

- Guardar información de clientes y empleados.

- Administrar inventarios y ventas.

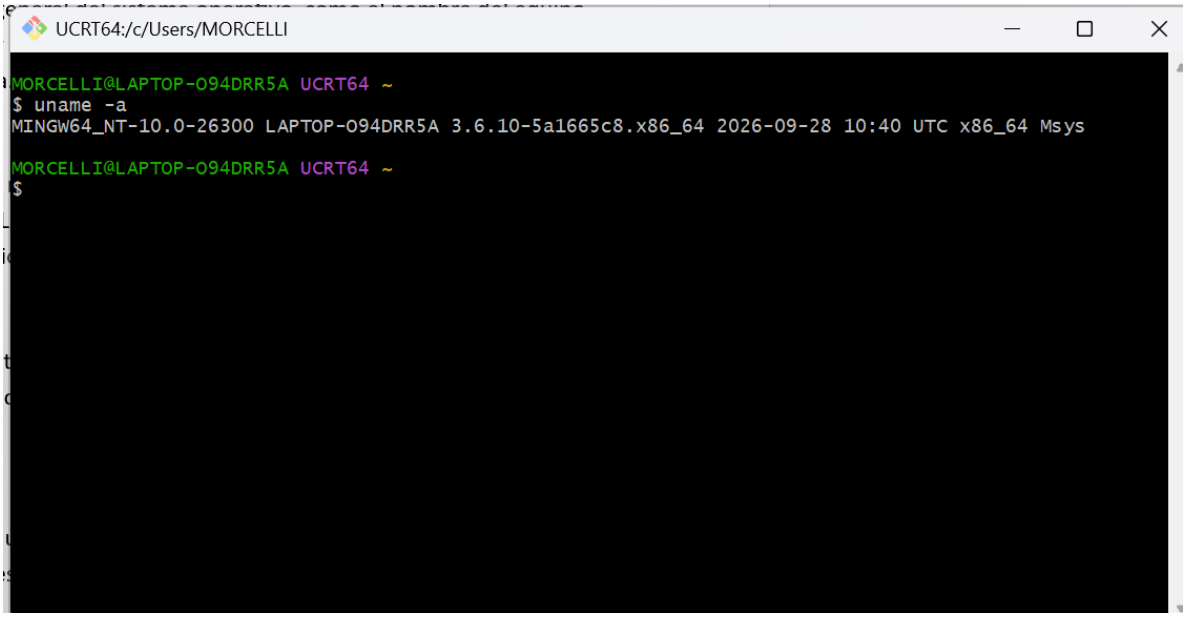
- Almacenar los datos de aplicaciones web.

- Consultar y actualizar registros de forma organizada.

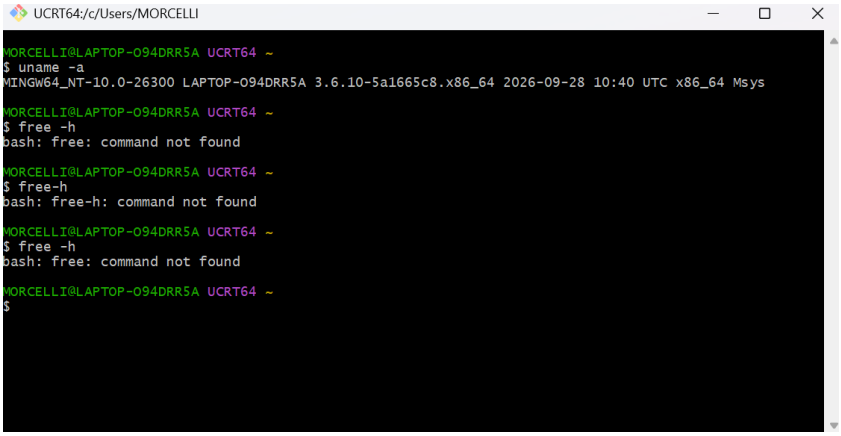
3. Ejecutar los comandos "uname -a", "free -h", "df -h", "whoami" y "ps aux" en Ubuntu o WSL, explicando para qué sirve cada uno. Incluyan capturas.

¿Para qué sirven los comandos de Linux?

uname -a: Muestra información general del sistema operativo, como el nombre del equipo, la versión del núcleo de Linux y la arquitectura del sistema. Se utiliza para conocer las características básicas del sistema.



free -h: Muestra la cantidad de memoria RAM total, utilizada y disponible, así como la memoria de intercambio (swap). La opción -h presenta los datos en unidades fáciles de leer, como MB o GB. Sirve para identificar si hay poca memoria disponible.



No fue encontrado el comando, pero utilice una alternativa que fue **systeminfo**:

```
Idioma de entrada:                          es-mx;Español (México)
Zona horaria:                               (UTC-06:00) Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey
Memoria física total:                       7,531 MB
Memoria física disponible:                  1,141 MB
Memoria virtual: tamaño máximo:             25,963 MB
Memoria virtual: disponible:                11,331 MB
Memoria virtual: en uso:                    14,632 MB
```

df -h: Muestra el espacio total, utilizado y disponible de los discos y sistemas de archivos. Sirve para comprobar si el almacenamiento está lleno y puede causar problemas en el sistema.

```
MORCELLI@LAPTOP-O94DRR5A UCRT64 ~
$ free -h
bash: free: command not found

MORCELLI@LAPTOP-O94DRR5A UCRT64 ~
$ df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
C:/Program Files/Git  120G  103G   18G  86% /
D:                    342G   25G  317G   8% /d

MORCELLI@LAPTOP-O94DRR5A UCRT64 ~
$
```

whoami: Muestra el nombre del usuario que está utilizando actualmente la terminal. Sirve para verificar con qué cuenta se están ejecutando los comandos.

```
MORCELLI@LAPTOP-O94DRR5A UCRT64 ~
$ whoami
MORCELLI

MORCELLI@LAPTOP-O94DRR5A UCRT64 ~
$
```

ps aux: Muestra una lista de los procesos que se están ejecutando en el sistema, incluyendo el usuario, el identificador del proceso (PID) y el consumo de CPU y memoria. Sirve para identificar programas que consumen demasiados recursos y pueden provocar lentitud.

```
MORCELLI@LAPTOP-O94DRR5A UCRT64 ~
$ whoami
MORCELLI

MORCELLI@LAPTOP-O94DRR5A UCRT64 ~
$ ps aux
      PID    PPID    PGID     WINPID   TTY         UID    STIME COMMAND
      171     133     171      22488  pty0      197609 12:25:55 /usr/bin/ps
      132       1     132      24436  ?         197609 12:20:37 /usr/bin/mintty
      133     132     133       2260  pty0      197609 12:20:37 /usr/bin/bash

MORCELLI@LAPTOP-O94DRR5A UCRT64 ~
$
```

4. Resolver este caso: Una empresa tiene un servidor Linux muy lento y algunos usuarios no pueden acceder a sus archivos. ¿Qué revisarían, qué comandos utilizarían y cómo intentarían resolverlo?

Considero que se debería revisar primeramente las causas antes de hacer algún cambio, y podríamos utilizar los siguientes comandos:

Con **uptime**, comprobaríamos cuánto tiempo lleva encendido el servidor, la carga promedio y si parece existir una carga elevada de trabajo.

Con **free -h**, revisaríamos si hay memoria disponible.

Con **df -h**, comprobaríamos si alguna partición está casi llena.

Entonces si detectamos falta de memoria, investigaríamos qué procesos la consumen. Si el disco está lleno, identificaríamos los archivos que ocupan espacio y aplicaríamos una limpieza controlada, después de verificar que los archivos no sean necesarios.

Después sería identificar procesos que consumen muchos recursos,

Usando los comandos: top

ps aux --sort=-%cpu | head

ps aux --sort=-%mem | head

porque estos comandos ayudan a identificar los procesos con mayor consumo de CPU y memoria.

Checar los permisos de los archivos, usando:

ls -l /ruta/de/la/carpeta

namei -l /ruta/de/la/carpeta

El primero muestra los permisos, propietarios y grupos de los archivos. El segundo permite revisar los permisos de cada directorio de la ruta. Podríamos corregir los permisos o la pertenencia a grupos únicamente cuando se confirme que son la causa del problema.

Revisar el servicio que comparte los archivos con los comandos:

sudo systemctl status smbd

sudo journalctl -u smbd --since "30 minutes ago"

Para poder revisar si el servicio está activo, si aparecen errores de autenticación, problemas de configuración y el servicio registra errores relacionados con los accesos

Comprobar la conectividad de red: Algunos usuarios podrían no tener acceso porque existe un problema de red o de comunicación con el servidor.

ip addr

ping -c 4 IP_DEL_SERVIDOR

ip route

para ver si el servidor tiene la dirección IP correcta, si los equipos pueden comunicarse con él, si existe una ruta de red válida o si hay problemas de conexión o de configuración.

Revisar los registros del sistema para conocer qué sucedió antes o durante el problema, ejecutaríamos:

sudo journalctl -p err -b

Este comando muestra los mensajes de error registrados desde el último arranque.

sudo dmesg -T

Para consultar mensajes del núcleo, que pueden revelar errores relacionados con dispositivos, memoria o almacenamiento.

Por último verificar que el problema se haya resuelto después de realizar las correcciones, repetiríamos las comprobaciones y pediríamos a los usuarios afectados que probaran el acceso.

Verificaríamos:

- Que la carga del sistema sea razonable.

- Que exista memoria y espacio en disco suficientes.

- Que los servicios necesarios estén activos.

- Que los usuarios autorizados puedan abrir y modificar sus archivos según sus permisos.

- Que los registros no sigan mostrando los mismos errores.

Conclusión del caso: no hay una única solución para un servidor lento cuyos usuarios no pueden acceder a sus archivos. Es necesario revisar los recursos, los permisos, los servicios, la red y los registros para determinar la causa. Las correcciones deben realizarse de manera controlada, con autorización y evitando poner en riesgo los datos de la empresa.

5. Elaborar una tabla con cinco comandos, su función y cómo los utilizarían en soporte técnico.

Comando	Función	Uso en Soporte técnico
ls -l	Mostrar archivos, directorios, propietarios y permisos.	Comprobar por qué un usuario no puede acceder a un documento.
ping -c 4 192.168.1.100	Envía 4 solicitudes de prueba en una dirección IP.	Comprobar si un equipo responde a través de la red.
top	Muestra los procesos y el consumo de recursos en tiempo real.	Investigar por qué un servidor funciona lentamente.
systemctl status ssh	Muestra el estado del servicio SSH.	Comprobar si el servicio de acceso remoto está activo.
journalctl -p err -b	Muestra los mensajes del error de arranque actual.	Investigar fallos recientes del sistema operativo.